复旦大学经济学院

2008 ~ 2009 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 B　　课程代码：MATH120003.

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓名：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 计算题Ⅰ：（每小题 6 分，共 36 分）

(1) 求极限：$\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln(1+\dfrac{1}{x})\right]=$

(2) 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}=$

(3) 求函数 $y=(1+x)^x$ 的微分 $dy=$

(4) 求不定积分：$\int \frac{3}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}dx=$

(5) 求不定积分：$\int \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}}dx=$

(6) 设常数$a\in(-1,1)$，求定积分：$\int_{-1}^{1}|x-a|dx=$

二、 计算题Ⅱ：（每小题 6 分，共 24 分）

(1) 求曲线 $y=1-x+\sqrt{\frac{x^3}{1+x}}$ 的渐近线。

(2) 求由方程组 $\begin{cases} x+t(1-t)=0 \\ y-te^{y}-1=0 \end{cases}$ 确定的平面曲线$y=y(x)$在参数$t=0$处的切线方程。

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，且满足 $f(x)=2+\frac{1}{x}\int_1^x f(t)\,dt$，求函数 $f(x)=$

(4) 求直角坐标平面上曲线 $y=2\sqrt{x}$，直线 $y=2$ 和 y 轴所围区域绕 y 轴旋转一周形成的旋转体体积 V。

三、 计算题III：（每小题 8 分，共 24 分）

(1) 求广义积分：$\int_0^1 \frac{x+\ln(1-x)}{x^2}dx=$

(2) 请用点向式方程表示两直线 L_1：$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{-1}$ 与 L_2：$\frac{x}{-1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{1}$ 的公垂线方程。

(3) 设函数 $f(x)=nx(1-x)^n$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值为 $M(n)$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} M(n)=$

四、 论述题：（每小题 8 分，共 16 分）

(1) 讨论含参数 p 的广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p}dx$ 的敛散性。

(2) 设常数 $a\geq e$，证明当 $x>0$ 时 $(a+x)^a<a^{a+x}$。